

Spring 自进化收敛分析的敌对审稿报告

审稿定位: 非凸优化方向的严苛审稿人

审稿日期: 2026-06-29

审稿对象: theory/self_evolution/spring_convergence_analysis.md

审查方法: 逐定理攻击 + 假设完整性审查 + 符号一致性审查

审稿标准: 不礼貌。不接受”部分严格 + 猜想”。有漏洞就打穿。

〇、总体印象

这篇文档声称对 Spring 自进化动力学的收敛性进行了”严格数学推导 + 诚实暴击”。实际读完后结论是：**诚实度标签具有欺骗性**。多处标注为[严格证明]的结果依赖未声明的假设或存在逻辑跳跃；Theorem 1.4 的构造性证明中有一个量级错误；Theorem 2.1 忽略了动作空间可变性这一核心问题；Theorem 3.1 的反例是手选的幻数而非从 Spring 动力学中推导出的。以下是逐定理的解剖。

一、Theorem 1.2 的 $O(\log T/\sqrt{T})$ 收敛率——Ghadimi-Lan 条件的全面攻击

1.1 Ghadimi-Lan 框架的适用性审查

Theorem 1.2 声称使用了”标准非凸 SGD 分析”。文献中引用 Ghadimi & Lan (2013)，但未仔细验证其条件是否在 Spring 设置下成立。

Ghadimi-Lan (2013, SIAM J. Optim.) 的核心假设：- **(GL1)** f 是 L -光滑的： $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$ 对所有 x, y - **(GL2)** 随机梯度 $G(x, \xi)$ 满足 $\mathbb{E}[G(x, \xi)] = \nabla f(x)$ 且 $\mathbb{E}[\|G(x, \xi) - \nabla f(x)\|^2] \leq \sigma^2$ - **(GL3)** f 下方有界： $\inf_x f(x) > -\infty$

1.2 攻击点 #1：全局 L -光滑性在 Spring 中不成立（或常数爆炸）

Spring 损失景观具有 $K!$ 个排列对称性 (§1.2)。考虑两个位于不同排列盆地的点 θ 和 $\pi \cdot \theta$ 。在它们之间的路径上，损失函数必须穿越盆地间的脊线。这些脊线的高度和曲率决定了全局 Lipschitz 常数。

质询： Spring 损失函数的全局 L -光滑常数是多少？如果 L 与 $K!$ 相关（例如 $L = \Omega(K!)$ 因为需要覆盖所有排列盆地间的脊线），则：- $\alpha_t \leq 1/L$ 的条件要求步长 $\leq 1/K!$ ，而定理使用的 $\alpha_t = \alpha/\sqrt{t}$ 在 $t < L^2$ 时违反此条件 - 收敛率的常数因子 $L\alpha^2\sigma^2/2$ 中的 L 可能使界变为**空集** (vacuous)

文档中无任何关于 L 的量级估计。这是严重遗漏——没有 L 的估计， $O(\log T/\sqrt{T})$ 的常数可能是指数级巨大的。

1.3 攻击点 #2: $\log T$ 因子是自找的——Ghadimi-Lan 原本不需要它

Ghadimi-Lan (2013) 的标准结果：取常数步长 $\alpha_t = \alpha = \sqrt{\frac{2(f(x_1) - f^*)}{L\sigma^2 T}}$ ，得到：

$$\min_{t=1, \dots, T} \mathbb{E}[\|\nabla f(x_t)\|^2] \leq \sqrt{\frac{2L\sigma^2(f(x_1) - f^*)}{T}} = O\left(\frac{1}{\sqrt{T}}\right)$$

注意：无 $\log T$ 因子。

文档的 Theorem 1.2 之所以出现 $\log T/\sqrt{T}$ ，是因为使用了 $\alpha_t = \alpha/\sqrt{t}$ 的衰减步长—— $\sum \alpha_t^2 = \alpha^2 \sum 1/t = O(\log T)$ 取代了 $T\alpha^2$ 。但衰减步长在此分析中**没有好处**——常数步长在非凸 SGD 中已经给出 $O(1/\sqrt{T})$ 的速率（无 $\log T$ ）。文档选择的步长调度**劣化了收敛率**。

要么文档不知道 Ghadimi-Lan 的常数步长结果（引用但未正确使用），要么故意使用了更慢的调度来使结果看起来更”现实”——两者都不可接受。

1.4 攻击点 #3: 有界方差假设与排列对称性的张力

$\mathbb{E}[\|\zeta_t\|^2 | \mathcal{F}_t] \leq \sigma^2$ 假设梯度噪声有均匀上界。在排列对称盆地的边界处，对于来自不同盆地的样本，mini-batch 梯度可能指向完全不同的方向——此时 ζ_t （mini-batch 与 full-batch 梯度之差）的方差可能在**盆地边界处发散**。

这不是理论上的吹毛求疵——这是实践中已知的现象：当数据包含多个对称模式时，SGD 的梯度噪声在对称性边界处异常大。Spring 的 $K!$ 重排列对称性放大了这一问题。

文档承认了这一点（§1.2.2 的”诚实注”承认商空间上噪声协方差需要更仔细的分析），但 Theorem 1.2 的陈述和证明中并未体现这一限制。定理标注为【严格证明】但没有注明噪声方差均匀性的隐式假设可能不成立。

1.5 攻击点 #4: 梯度范数收敛 损失收敛

文档自己承认了这一点 (“诚实暴击”), 但承认的力度不够。在高度非凸的景观中, $\|\nabla f\| \approx 0$ 的点包括: - 局部极小值 (可能很浅, 损失很高) - 鞍点 (损失可能任意高) - 全局极小值 (我们希望到达的地方)

对于 Spring, 排列对称性意味着有 $K!$ 个等价的全局极小值——但也有指数多的鞍点连接它们。Theorem 1.2 的界不能区分”收敛到全局极小”和”卡在鞍点”。文档说这是”梯度范数的界, 不一定意味着损失函数值收敛”——这应该写进定理陈述中, 而不是放在后面的”诚实暴击”里。

1.6 对 Theorem 1.2 的判决

问题	严重度
全局 L-光滑性在 Spring 中无估计	高——界可能 vacuous
$\log T$ 因子是步长选择造成的自伤	中——常数步长可避免
有界方差假设在盆地边界处可疑	中——需要验证
梯度范数收敛 损失收敛的遮盖	中——诚实标注不足

总结: [严格证明] 标注在技术上是正确的 (标准非凸 SGD 分析确实严格), 但这是对某个不一定是 Spring 的函数的严格证明——Spring 是否满足该分析的全部条件未被验证。

二、Theorem 1.4 的信息论下界——构造性示例的逐行攻击

2.1 攻击点 #1: $\sigma^2/\sqrt{T}$ 中的 $T^{1/4}$ 量级错误

文档声称 (§1.4.1 证明): “对于 T 步, 噪声引起的位移量为 $\sigma\sqrt{\sum \alpha_t^2} \approx \sigma \cdot O(T^{1/4})$ (当 $\alpha_t = 1/\sqrt{t}$ 时)”

这是错的。 $\sum_{t=1}^T \alpha_t^2 = \sum_{t=1}^T 1/t = H_T = O(\log T)$, 所以:

$$\sigma\sqrt{\sum_{t=1}^T \alpha_t^2} = \sigma \cdot O(\sqrt{\log T})$$

而非 $\sigma \cdot O(T^{1/4})$ 。

$O(T^{1/4})$ 的来源令人费解。如果 $\alpha_t = 1/\sqrt{t}$, 则 $\alpha_t^2 = 1/t$, 求和为 $O(\log T)$, 平方根为 $O(\sqrt{\log T})$ 。要得到 $O(T^{1/4})$, 需要 $\alpha_t = 1/t^{3/4}$ 或类似的步长——但定理陈述中明确写的是 $\alpha_t = \alpha/\sqrt{t}$ 。

这个量级错误出现在定理证明的核心计算中。整个噪声驱动位移的论证依赖于这个量级, 因此下界中 $\sigma^2/\sqrt{T}$ 项的推导是不可靠的。

2.2 攻击点 #2: 1D 构造不能代表高维 Spring 景观

文档构造了 $f(x) = \sin^2(\pi Kx/2)$ 在 $[0, 1]$ 上的一维函数, 声称“模拟了 K 个头在排列下的等价驻点”。

质询: - 1D 函数有 $K/2$ 个全局极小值 ($f = 0$), 均匀分布。Spring 的高维景观有 $K!$ 个排列对称驻点。 $K/2$ 和 $K!$ 的缩放完全不同——对于 $K = 4$, 构造中有 2 个极小值, 但 Spring 有 24 个。下界为什么没有体现 $K!$ 的因子? - 一维函数无法模拟高维景观中盆地之间的维度和连接结构。在高维中, SGD 可以通过鞍点在不同盆地间逃逸 (这正是 Proposition 1.3 的内容!),

但 1D 函数中这种逃逸是不可能的（必须翻越势垒）。- 将高维问题投影到一维”序参量”上意味着对梯度噪声和梯度信号进行了一种未声明的平均。这种平均可能系统性地改变收敛率。

1D 构造中的极小值数量 ($K/2$) 与 Spring 中的极小值数量 ($K!$) 不在同一量级。因此该下界的 K -依赖性未经验证。

2.3 攻击点 #3: 函数族是否在 Spring 的假设类内?

$f(x) = \sin^2(\pi Kx/2)$ 是: - 光滑的 (C^∞) - 周期的 (Spring 的损失景观不是周期的——虽然有排列对称性, 但不同排列盆地在参数空间中的分布不是均匀格点, 而是由 Weyl chambers 描述的复杂几何) - 下方有界 - 所有极小值等价 (均为全局极小) (这与排列对称性一致)

但 Spring 的损失函数不是 $\sin^2$ 的简单缩放——它有 $K!$ 个极小值分布在 $O(Kd_s^2)$ 维的空间中, 且极小值之间的连接结构涉及复杂的鞍点网络。用一维周期函数来”下界”这样一个复杂的景观, 其论证需要一个维度约简引理来形式化——文档没有提供。

2.4 攻击点 #4: 下界 $\Omega(\min(\sigma^2/\sqrt{T}, 1/T))$ 的 min 结构可疑

对于高噪声 ($\sigma^2 \gg 1/\sqrt{T}$), 下界为 $\Omega(\sigma^2/\sqrt{T})$ 。对于低噪声, 下界变为 $\Omega(1/T)$ 。这意味着在无噪声极限下 ($\sigma \rightarrow 0$), 下界为 $\Omega(1/T)$ ——这是一个一阶确定型梯度下降的速率。

但确定型梯度下降在非凸光滑函数上可以做到 $O(1/T)$ 的梯度范数收敛。所以低噪声情况下的下界是 $\Omega(1/T)$, 与上界匹配——这表面上是紧的。但这里的 min 操作实际上是在说”取两者中较小的那个作为下界”, 而 $\min(\sigma^2/\sqrt{T}, 1/T)$ 的结构意味着: 当 T 不够大时, 噪声项主导; 当 T 足

够大时，确定型误差主导。这个结构的正确性严重依赖于 §2.1 中的量级分析——而我们已经发现那里有错。

2.5 对 Theorem 1.4 的判决

问题	严重度
$\sigma\sqrt{\sum \alpha_t^2} = O(T^{1/4})$ 是量级错误	致命——应为 $O(\sqrt{\log T})$
1D 构造中极小值数量 ($K/2$) 与 Spring ($K!$) 不匹配	高—— K -缩放未验证
从 $K!$ 维到 1D 的投影没有论证	高——维度约简未证明
函数族 (周期 $\sin^2$) 不匹配 Spring 的非周期盆地几何	中——需要更强的类比论证

总结: $T^{1/4}$ 的量级错误单独就足以使 Theorem 1.4 的证明无效。即使修正了量级错误, 1D 构造与 Spring 高维景观之间的鸿沟也未被桥接。当前形式的 [严格证明] 标注具有误导性。

三、Theorem 2.1 遗憾上界——Exp3 算法适配的全面审查

3.1 攻击点 #1: 动作空间的可变性——Exp3 标准分析的隐藏裂痕

Exp3 的标准遗憾界 (Auer et al., 2002) 假设固定的动作空间 (N 个臂, 始终可用)。Spring 的记忆库动态带来两个问题:

(a) **动作空间大小变化:** $\mathcal{M}_t^{\text{dormant}}$ 的大小随 t 变化。记忆库剪枝移除状态原子；新状态的发现添加原子。Exp3 的权重向量 w_t 的维度随之改变。文档隐式地用 $|\mathcal{S}|$ （总状态原子数）取代 $|\mathcal{M}_t^{\text{dormant}}|$ ——但这只在 $|\mathcal{M}_t^{\text{dormant}}| \leq |\mathcal{S}|$ 时给出上界。这是一个有效的松弛，但松弛量级为 $|\mathcal{S}|/|\mathcal{M}_t^{\text{dormant}}|$ ，当大部分状态原子处于”活跃”（非休眠）状态时，界变得非常松。

(b) **新增臂的权重初始化:** 当新的状态原子被发现并加入 $\mathcal{M}_{t+1}^{\text{dormant}}$ 时，Exp3 需要为它初始化一个权重。文档没有指定初始化规则。如果初始权重过小（相对于已有臂），新臂在很长时间内不会被选择——这增加了遗憾。如果初始权重过大，它可能挤占已有臂的选择概率。

3.2 攻击点 #2: 对抗性假设——对手是否是 Oblivious 的?

文档声称记忆库动态产生**对抗性**奖励 (§2.2.1): > “由于记忆库动态取决于历史选择，奖励序列可能是对抗性的（而非随机 i.i.d.）”

Exp3 的遗憾界确实适用于**非随机**（non-stochastic / adversarial）奖励序列。但有一个细微之处：

在 Auer et al. (2002) 的框架中，对手可以是**自适应的**（根据过去的选择决定当前奖励），但不能根据**当前轮次的随机化**决定奖励。Spring 的记忆库动态属于前者——在第 t 轮选择 a_t 后，记忆库更新 $\mathcal{M}_{t+1}$ 会影响第 $t+1$ 轮的奖励，但不会影响第 t 轮的（因为第 t 轮的奖励由第 t 轮的状态原子质量决定，在选择 a_t 后确定）。

但这里有一个**循环因果问题**：第 t 轮的选择 a_t 基于某个评估结果，而这个评估结果本身依赖于当前 **Spring** 参数 θ_t 。 θ_t 是由前 $t-1$ 轮的记忆库状态通过 SE-1 (SGD 更新) 决定的。因此奖励序列通过一个复杂的反馈回路依赖于历史——这确实是 Exp3 可以处理的对抗性设定。

更微妙的问题: Exp3 需要奖励 $r_t(a_t) \in [0, 1]$ 。文档说奖励是”经过雅洁审

计得到的质量分（归一化后的 Cercis 分数或检测边际 Δ_s 的估计）“。但 Δ_s 的估计需要**真实标签**来确定 p_{clean} 和 p_{noisy} 。在实际 Spring 系统中，雅洁审计给出的只是 $C(s) = \sum v_m$ ——专家投票的一致性计数，而非真实的检测边际。用 $\hat{\Delta}_s$ 替代 Δ_s 引入了估计误差，这在遗憾界中没有被建模。

3.3 攻击点 #3: 比较基准 μ^* 的定义问题

$$\mu^* = \max_{\mathcal{J} \subset \mathcal{S}, |\mathcal{J}|=B} \frac{1}{B} \sum_{s \in \mathcal{J}} \Delta_s$$

这个比较基准假设：1. **最优固定集合**在时间上不变——但 Δ_s 本身随时间变化 ($\Delta_s(t)$)，因为 Spring 的参数在进化。文档使用的是 Δ_s （无时间指标），这暗示了静态的 Δ_s ——与 §3 中 $\Delta_s(t)$ 的整个时间依赖分析矛盾。2. **所有 Δ_s 事先已知**——最优固定策略需要知道所有 Δ_s 的真实值。这些值即使在后见之明中也是未知的（因为它们依赖于 counterfactual 的 Spring 进化轨迹）。所以 μ^* 是一个**不可计算的**比较基准。

在实际中，唯一可用的比较基准是”事后最优的经验估计”，而非 μ^* 。

3.4 攻击点 #4: Exp3 的重要性加权在记忆库删除时的未定义行为

Exp3 的更新规则 (§2.2.1):

$$w_{t+1}(s) = w_t(s) \cdot \exp \left(\frac{\gamma \cdot \hat{r}_t(s)}{|\mathcal{M}_t^{\text{dormant}}| \cdot p_t(s)} \right)$$

当状态 s 被从记忆库中**剪枝移除**时， $w_{t+1}(s)$ 应该怎样？如果删除，则该臂永远无法再被选择——但这意味着剪枝操作是**不可逆的**，且如果一个高质量状态被误删（假阴性），算法永远没有机会恢复。

文档的 Corollary 2.1 确实讨论了保守剪枝以避免误删——但这将剪枝从算法的一部分变成了一个需要满足特定不等式的外部约束。如果这些约束不被满足（实际中很难保证），Ext3 遗憾界需要额外的一项来惩罚误删。

3.5 对 Theorem 2.1 的判决

问题	严重度
动作空间大小可变——Exp3 分析假设固定	中——用 $ \mathcal{S} $ 上界覆盖但导致松弛
奖励信号依赖不可观测的 Δ_s	高——实际中奖励是带噪估计
比较基准 μ^* 使用静态 Δ_s 与 §3 矛盾	中——符号不一致
新增/删除臂的权重管理未定义	中——需要算法细化

总结：[严格证明] 标注对标准 Exp3 分析是正确的，但 Spring 的特异性（可变动作空间、估计误差、不可逆剪枝）引入了标准分析未覆盖的复杂因素。定理 2.1 应该标注为 [严格证明（在固定动作空间和精确奖励观测的假设下）]。

四、Theorem 3.1 的单调性反例——构造的合法性攻击

4.1 攻击点 #1：反例中的概率数字是手选的幻数

Theorem 3.1 的构造给出了具体数字：- $p_{\text{clean},a}(t) = 0.2 \rightarrow p_{\text{clean},a}(t + 1) = 0.35$ - $p_{\text{noisy},a}(t) = 0.7 \rightarrow p_{\text{noisy},a}(t + 1) = 0.65$

这些数字从哪里来的？文档声称的因果链是：> “Spring 自注意力机制在第 t 轮更新参数 θ_t 以最小化自重构损失...由于多头注意力的共享表示，对 s_a^{noisy} 的过拟合影响了状态 s_a 的所有实例的表示”

但没有任何推导将自重构损失的梯度下降与专家分歧概率的具体数值变化联系起来。声明 p_{clean} 从 0.2 变为 0.35 只是断言，没有：- Spring 损失的梯度计算 - 专家模型对表示变化的响应函数 - 从参数变化到分歧概率变化的映射

4.2 攻击点 #2：反例的核心机制——“过拟合到噪声样本”——与 Spring 的训练目标不一致

Spring 的训练目标是最小化自重构误差：

$$\mathcal{L}_{\text{Spring}}(\theta) = \sum_{i=1}^N \|\text{Spring}_{\text{MH}}(s_i; \theta) - s_i\|^2$$

这是一个无监督的 autoencoding 目标。Spring 被训练为从上下文重建状态原子——它不直接使用 Cercis 评分或标签信息。

Theorem 3.1 的反例声称 Spring “过拟合到了记忆库中误标的噪声样本”。但“误标”是 Cercis 评分（或雅洁审计）的结果——不是 Spring 训练的输入。Spring 训练时只看到状态原子本身 (s_i)，而非它们的质量标签。

关键质询：为什么 Spring 的自重构训练会“过拟合”到一个在 Cercis 评分中被误标为干净的状态原子？自重构损失只关心重建精度——如果 s_a^{noisy} 是一个典型的状态原子（与其他 s_a 实例在特征空间中相似），Spring 重建它应该与其他 s_a 实例无异。如果它异常（比如包含噪声模式），Spring 的重构误差会很大——但这会驱使 Spring 调整参数以更好地重构它，这可能反而增大了它与正常 s_a 实例的表示距离（而非污染它们）。

反例的论证逻辑实际上可能是反向的：如果噪声样本与干净样本在特征空间中不同，Spring 可能会学习将它们分开（以最小化各自的重构误差），这反而会增加 Δ_s （而非减少）。

4.3 攻击点 #3：“伪代码”不是模拟——是打印语句

```
p_clean_init = 0.2
p_noisy_init = 0.7
# ...
p_clean_after = 0.35 # 手选值
p_noisy_after = 0.65 # 手选值
assert Delta_after < Delta_init
```

这 12 行代码没有做任何事情——它声明了初始值、声明了手选的最终值、然后验证了预先设计好的结论。**这不是模拟，这是重言式（tautology）。**它证明了”如果我们选择 $p_clean_after = 0.35$ 和 $p_noisy_after = 0.65$ ，那么 Δ 会减小”——这是一定为真的，因为 $0.30 < 0.50$ 。

要成为一个合法的反例构造，代码需要包含：- Spring 模型的实现（至少是参数化的简化版）- 训练循环（SGD 步骤）- 专家模型的实现（至少是模拟）- 展示参数更新 $\theta_t \rightarrow \theta_{t+1}$ 确实导致了所述的概率变化

当前形式的”伪代码模拟验证”是 0 信息量的。

4.4 攻击点 #4：噪声注入机制是否合法？

反例声称“Spring 的自重构损失...将 s_a^{noisy} 的模式作为正常模式来学习”。这隐式地假设：

假设：记忆库中存在一个被误标的噪声样本，且这个样本的”噪声模式”可

以通过自重构损失的梯度传播到其他干净样本的表示。

这个假设等价于声称：**自重构训练可以传播标签噪声**——即使训练信号本身不涉及标签。这是一个未被支持的声称。如果自重构只是学习数据流形的几何结构（标准 autoencoder 的行为），那么噪声样本在流形上的位置（而非它的标签）决定了它如何影响表示。如果噪声样本在特征空间中处于流形的低密度区域，autoencoder 可能会忽略它（高重构误差 → 小梯度贡献）；如果它处于高密度区域，它与其他干净样本一起定义了流形——此时它不算”噪声”，而只是流形的一部分。

4.5 对 Theorem 3.1 的判决

问题	严重度
概率变化数字是手选的幻数，非从动力学推导	致命——违反构造性证明的基本要求
自重构训练与标签错误之间的因果链未建立	致命——反例的机制基于一个未验证的假设
“伪代码”是 0 信息量的重言式	高——构成误导
噪声传播机制的隐式假设未声明	高——自重构 标签监督

总结：Theorem 3.1 的 [反例构造, 严格] 标注严重不实。这不是一个反例构造——它是一组手选的数字附上了一个似是而非的叙事。核心机制（自重构训练将 Cercis 误标传播为表示污染）没有被推导、没有被模拟、没有被证明。它可能碰巧在某些 Spring 实例中成立（直觉上是 plausible 的），但当前形式下不应被称为”严格证明”。

五、方程编号、符号一致性审查

5.1 $\Delta_s(t)$ vs Δ_s vs Δ_{a_t} 的混乱

- §0.2: 定义 $\Delta_s(t) = p_{\text{noisy},s}(t) - p_{\text{clean},s}(t)$ (带时间指标)
- Theorem 1.1-1.2: 未使用 Δ_s (这些定理关于梯度收敛)
- §2.1.2: 定义 $\mu^* = \max_{\mathcal{J}} \frac{1}{B} \sum_{s \in \mathcal{J}} \Delta_s$ (无时间指标!)
- §2.1.2: 定义 $R_T = T \cdot \mu^* - \sum_{t=1}^T \Delta_{a_t}$ (混合: μ^* 用静态 Δ_s , summation 用 Δ_{a_t} ——但 Δ_{a_t} 是时间 t 的边际还是某个固定值?)

攻击: Δ_s 在 §0.2 中是时间相关的 ($\Delta_s(t)$), 但在 §2 的遗憾分析中被当作时间无关的。如果 Δ_s 随时间变化 (这是 §3 的全部主题!), 则比较基准 μ^* 应该是时间相关的——最优固定集合在不同时间可能不同。文档完全没有处理这一点。

5.2 奖励和遗憾定义中的 Δ_{a_t} 歧义

遗憾定义 $R_T = T \cdot \mu^* - \sum_{t=1}^T \Delta_{a_t}$ (§2.1.2)。这里的 Δ_{a_t} 是: - (a) 选择的结构 a_t 的检测边际? - (b) 观测到的奖励 (经过雅洁审计估计的检测边际)?

如果 Δ_{a_t} 是真实检测边际 (不可观测), 那么在实践中无法计算遗憾。如果它是估计值, 那么 R_T 是经验遗憾, 与 Theorem 2.1-2.3 中分析的理论遗憾不同。

5.3 记忆库定义中的 Cercis 评分语义

§0.1: $\mathcal{M}_t = \{(s_i, \text{Cercis}_t(s_i), \text{audit}_t(s_i))\}_{i=1}^N$

§2.1.1: 动作空间 $\mathcal{A}_t = \mathcal{M}_t^{\text{dormant}}$ (休眠结构)

但 $\mathcal{M}_t^{\text{dormant}}$ 的定义在何处？ $\mathcal{M}_t$ 的定义包含了所有 N 个状态原子及其 Cercis/audit 元数据——哪部分是“休眠”的？“休眠”意味着什么？文档说“未被充分评估的状态原子”——但这与记忆库的定义（记忆库包含了所有状态原子的评分元数据）不一致。

5.4 §1.4.1 中 x 变量的未声明

Theorem 1.4 的证明引入了 $f(x) = \sin^2(\pi Kx/2)$ 。突然从 θ （高维参数）切换到 x （一维变量），且未声明 x 如何与 θ 关联。这个切换是非法跳跃——读者被要求自行脑补一个从 Θ 到 $[0, 1]$ 的“序参量”映射。

5.5 §3.2.2 中的 Fisher 一致性符号

Theorem 3.2 假设 (A2) 声称 $\mathbb{E}[E_m(h)] = P(Y_{\text{true}} = 1|h)$ 。但专家输出 $E_m(h)$ 是 $\{0, 1\}$ 值的投票（ $v_m = \mathbf{1}[E_m(s) \neq y]$ ），而不是条件概率。 E_m 在 §0.2 中定义为产生离散投票的模型——其期望怎么等于条件分布？这里存在**类型不匹配**：左边是分类错误的概率，右边是标签的条件分布。

六、未声明的假设——诚实度赤字

6.1 Proposition 1.3（鞍点逃逸）——噪声各向同性假设

Proposition 1.3 声称商空间上的噪声保持了“各向同性的协方差结构（因为 S_K 是紧群，Haar 测度是均匀的）”。这个论证混淆了两个概念：- S_K 的 Haar 测度是均匀的——这保证了对随机排列的平均是均匀的 - 梯度噪声 ζ_t 在 S_K 作用下的分布——这需要 ζ_t 的分布在 S_K 下**不变**

Haar 测度的均匀性不蕴含梯度噪声的 S_K -不变性。梯度噪声来自 mini-batch 采样——如果 mini-batch 中不同排列的结构占比不均匀（实际中正是如此——某些排列可能出现在更多样本中），噪声在商空间上的投影就不是各向同性的。

这个假设没有在定理陈述或证明中声明。

6.2 Theorem 3.2（期望单调性）——Fisher 一致性对神经网络不成立

假设 (A2)（专家 Fisher 一致性）声称每个专家的输出概率在期望意义下逼近条件分布。对于通过 SGD 训练的神经网络，这没有有限样本保证。事实上：- 神经网络是错误指定的（misspecified）——真实条件分布通常不在网络可表示的假设类内 - SGD 只能收敛到损失景观的某个驻点，不一定是贝叶斯最优的 - 有限样本下存在泛化误差

文档承认这是“极其强的假设”，但仍然将 Theorem 3.2 标注为 [严格证明，在假设条件下]。当假设在实际中几乎肯定不成立时，标注“严格”是具有误导性的——定理的有效性完全悬浮在 Fisher 一致性的空中楼阁上。

6.3 未声明的假设汇总表

位置	未声明的假设	为何重要
Thm 1.2	全局 L -光滑常数不是 $O(K!)$	影响收敛率的常数因子，可能使界 vacuous
Thm 1.2	σ^2 在排列盆地边界处有界	盆地边界处梯度方差可能发散
Prop 1.3	梯度噪声的 S_K -不变性	鞍点逃逸的核心论证
Thm 1.4	从 Θ 到 $[0, 1]$ 的维度约简保持下界	1D 构造合法性的前提

位置	未声明的假设	为何重要
Thm 2.1	动作空间固定（标准 Exp3 假设）	Spring 的动作空间可变
Thm 2.1	奖励 Δ_s 可精确观测	实际中只能观测带噪声的 Cercis 估计
Thm 2.2	Δ_s 满足 Lipschitz 条件	论文自身承认这是实质性假设，待验证
Thm 3.1	自重构训练传播标签噪声	反例的核心因果链未被证明
Thm 3.2	专家 Fisher 一致性	对神经网络不成立
Thm 3.4	依赖 Thm 3.2 的所有假设	聚合单调性悬浮在第 3 层空中楼阁上
Prop 3.1	Lipschitz 假设在指示函数期望上的可传递性	边界条件假设额外需要（文档部分承认）

七、致命缺陷汇总

致命缺陷 #1: Theorem 1.4 的 $T^{1/4}$ 量级错误

性质: 数学计算错误

位置: §1.4.1, Theorem 1.4 证明

具体错误: $\sigma\sqrt{\sum \alpha_t^2} = \sigma\sqrt{H_T} = O(\sqrt{\log T})$ ，而非声称的 $O(T^{1/4})$

后果: 噪声位移的量级被高估了约 $T^{1/4}/\sqrt{\log T}$ 倍。整个下界的噪声相关项推导需要重做。定理的 [严格证明] 标签在当前形式下不成立。

致命缺陷 #2: Theorem 3.1 的”反例”不是从 Spring 动力学中推导的

性质: 构造不完整——手选的幻数而非推导出的量

位置: §3.2.1-3.2.3

具体错误: 概率变化数字 ($0.2 \rightarrow 0.35$, $0.7 \rightarrow 0.65$) 是前定的选择, 不是从 Spring 自重构训练的梯度下降中推导出的。伪代码验证是循环的 (tautological)。自重构训练 $\rightarrow$ 标签噪声传播的因果链未被建立。

后果: 反例的 [严格证明] 标签不实。应降级为 [启发式猜测] 或补充从 Spring 动力学到概率变化的具体推导。

致命缺陷 #3: Theorem 1.2 的 $\log T$ 因子是步长调度选择造成的

性质: 使用非最优的步长调度, 得到了非最优的收敛率

位置: §1.3.2

具体错误: Ghadimi-Lan (2013) 使用常数步长给出了 $O(1/\sqrt{T})$ (无 $\log T$)。文档使用 $\alpha_t = \alpha/\sqrt{t}$ 的衰减步长导致 $\sum \alpha_t^2 = O(\log T)$, 从而得到 $O(\log T/\sqrt{T})$ 。这不是收敛率的本质特征——它是分析中选择的 artifact。

后果: 文档给出的收敛率比文献中的最优结果慢了一个 $\log T$ 因子。虽然不是数学错误, 但将 artifact 呈现为”收敛率”是对文献的误传。

半致命缺陷 #4: Theorem 2.1 的 Exp3 分析忽略动作空间可变性

性质: 对 Spring 特异性的建模不足

位置: §2.2.1

具体错误: Exp3 标准分析假设固定动作空间。Spring 的记忆库添加/删除使得 $|\mathcal{M}_t^{\text{dormant}}|$ 可变。用 $|\mathcal{S}|$ 上界覆盖引入了 $|\mathcal{S}|/|\mathcal{M}_t^{\text{dormant}}|$ 倍的松弛。新增/删除臂的权重管理未定义。

后果: 遗憾界在形式上正确 (作为上界), 但可能在实际 Spring 系统中非常松弛。需要更精细的分析来处理可变动作空间。

半致命缺陷 #5: 未声明假设的累积效应

性质: 诚实度赤字

位置: 全文

具体错误: 至少 11 个未声明的假设 (见 §6.3 汇总表), 其中多个 (Fisher 一致性、噪声各向同性、全局 L -光滑常数量级、自重构 $\rightarrow$ 标签噪声传播) 对定理的有效性至关重要。

后果: 多个 [严格证明] 标签应降级为 [严格证明 (在以下未经验证的假设下)]。

八、附加问题：小但真实**8.1 Theorem 2.2 的遗憾指数**

Theorem 2.2 声称遗憾上界为 $O(T^{\frac{d_{\text{eff}}}{d_{\text{eff}}+2}})$ 。文档将其描述为 $O(T^{(d+1)/(d+2)})$, 但给出的表达式是 $O(T^{d_{\text{eff}}/(d_{\text{eff}}+2)})$ 。对于 $d_{\text{eff}} = 1$: $T^{1/3} \approx T^{0.333}$; 对于 $d_{\text{eff}} = 3$: $T^{3/5} = T^{0.6}$ 。这与文档摘要中说的“指数约为 $4/5$ “ (= 0.8) 不符—— $T^{0.6} \neq T^{0.8}$ 。

8.2 方程 (1) 的 boxed 表达式缺失

§1.3.1 中 PL 条件下的递归不等式推导中, $\Delta_t = \mathcal{L}(\theta_t) - \mathcal{L}(\theta^*)$ 在期望递推式中出现了 Δ_{t+1} 和 Δ_t , 但解递归的具体步骤被省略 (“解递归不等式得到所述速率”)。对于一个声称“严格证明”的结果, 至少应给出递归的闭合解或引用的标准结果。

8.3 §1.2.1 中 $H_T = \sum 1/t$ 出现在定理陈述中

$H_T = \sum_{t=1}^T 1/t = O(\log T)$ 。这是调和数，但定理陈述中将 H_T 留在分子中（第 153 行），然后在下一条（第 157 行）转为 $O(\log T)$ 的渐近形式。这种”定理陈述中包含未简化表达式”的做法在数学写作中不规范——要么在陈述中就写成 $O(\log T)$ ，要么将渐近形式放在推论中。

8.4 参考文献中的 Ghadimi 拼写

参考文献中写为 “Ghadimi, S., & Lan, G.”。正确的名字是 **Ghadimi**（无误），但第二作者的名字在全文中是 **Guanghui Lan**（通常缩写为 G. Lan）。这倒不是错误，但引用时应确保作者名正确。

九、最终评分

维度	评分	评语
问题重要性	8/10	Spring 收敛性分析确实是非凸优化 + 在线学习的前沿交叉
理论野心	9/10	三个独立问题的统一处理是雄心勃勃的
Theorem 1.1-1.4（收敛率）	5/10	1.1-1.3 正确但 1.4 有量级错误，1.2 的 $\log T$ 是 artifact

维度	评分	评语
Theorem 2.1-2.3 (遗憾界)	5/10	Exp3 应用正确但忽略 Spring 特异性 (可变空间)
Theorem 3.1-3.4 (单调性)	2/10	3.1 的反例不是推导出的 (幻数 + 循环伪代码), 3.2-3.4 悬浮在 Fisher 一致性上
诚实度	4/10	[严格证明] 标签过度使用——至少 3 个定理的假设未被验证
符号一致性	5/10	Δ_s 的时间依赖在 Q2 vs Q3 之间矛盾
总体	4/10	Theorem 1.4 有量级错误, Theorem 3.1 的反例不符合构造性证明标准, 多个核心假设未声明。在当前形式下不适合作为已完成的严格分析。

十、修正建议 (如果要保留当前框架)

1. **Theorem 1.4:** 修正 $\sigma\sqrt{\sum \alpha_t^2}$ 的量级计算 ($O(\sqrt{\log T})$ 而非 $O(T^{1/4})$), 重新推导下界。或者改用常数步长的分析以避免 $\log T$ 因子。同时补充从高维 Θ 到 1D x 的维度约简引理。

2. **Theorem 1.2:** 改用 Ghadimi-Lan (2013) 的常数步长分析, 将收敛率修正为 $O(1/\sqrt{T})$ (无 $\log T$)。补充 Spring 损失函数全局 L -光滑常数的估计 (至少量级)。
3. **Theorem 3.1:** 要么 (a) 从 Spring 自重构训练的梯度下降中真正推导出概率变化的数值, 要么 (b) 将标签降级为 [启发式猜测]——反例的物理直觉可能是对的, 但当前没有数学支撑。删除或重写伪代码。
4. **Theorem 2.1:** 显式处理可变动作空间——或者证明 $|\mathcal{M}_t^{\text{dormant}}| \leq |\mathcal{S}|$ 的松弛是紧的, 或者使用处理可变臂数量的 bandit 框架 (如 Cesa-Bianchi et al. 的 sleeping experts)。
5. **全局:** 添加一个”未验证假设”清单, 将依赖强假设的 [严格证明] 结果明确标注为 [严格证明 (在以下假设下: ...)]。将多个 [部分严格 + 猜想] 结果中”严格”部分和”猜想”部分用显式的边界线分隔。
6. **符号:** 统一 Δ_s 的时间依赖性——要么在全文使用 $\Delta_s(t)$, 要么在 Q2 的遗憾分析中改为 $\bar{\Delta}_s = \frac{1}{T} \sum_t \Delta_s(t)$ 。

审稿人签字: 无需签字——上述每个攻击点都是可独立验证的。

P.S. 本文档在结构上体现出了诚实的意图 (“诚实暴击”标签、开放问题列表), 但具体执行中有多处诚实度与数学严谨性之间的鸿沟。最严重的是 *Theorem 1.4* 的量级错误和 *Theorem 3.1* 的循环”反例”。这些不是学术不端——它们是审稿过程中应该被发现的错误。修正后, 这份分析将是非凸优化 + Spring 框架交叉领域中一个有价值的贡献。